TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans les films de science-fiction, on entend les explosions des vaisseaux dans l'espace. Est-ce possible ?

Partie A · Le téléphone sous la cloche

MATÉRIEL

- un téléphone qui sonne (réveil)
- une cloche à vide et sa pompe (ou, à défaut, la vidéo de l'expérience)
- un sonomètre

1. Fais sonner le téléphone sous la cloche remplie d'air. Mesure le niveau sonore à 50 cm.
2. Le professeur retire l'air avec la pompe. Mesure de nouveau le niveau sonore.
3. Le professeur fait rentrer l'air. Écoute.

Situation	Cloche avec de l'air	Cloche presque vide
Niveau sonore (dB)	**65**	**38**
Entend-on la sonnerie ?	**oui**	**presque plus**

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : avec de l'air 65 dB ; presque sans air 38 dB (c'est le bruit de la salle).

1 Quand on retire l'air, voit-on toujours l'écran du téléphone s'allumer ? Entend-on toujours la sonnerie ? APP

On voit toujours l'écran, mais on n'entend presque plus la sonnerie.

2 Que faut-il au son pour se propager ? ANA

Un milieu matériel : de l'air, un liquide ou un solide.

3 La lumière a-t-elle besoin d'air pour se propager ? Justifie avec l'expérience. ANA

Non : on voit toujours l'écran dans la cloche vide.

4 Retour à la situation : peut-on entendre une explosion dans l'espace ? Justifie. COM

Non : l'espace est vide, il n'y a pas de matière pour transmettre le son.

Partie B · Sons graves, sons aigus

MATÉRIEL

- un GBF et un haut-parleur
- un oscilloscope et un microphone

TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

1. Règle le GBF sur 500 Hz, à faible volume. Écoute.
2. Augmente lentement la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.
3. Diminue la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.

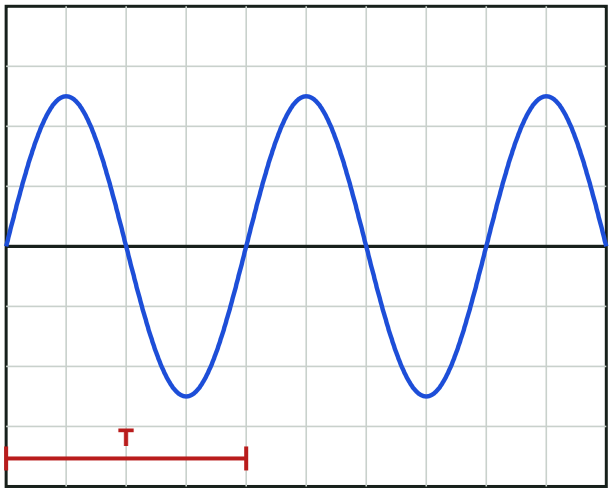
5 Le son devient-il plus grave ou plus aigu quand la fréquence augmente ? APP

Plus aigu.

6 Note les deux fréquences limites que tu as trouvées. Compare avec celles de tes camarades. RÉA

Environ 20 Hz et 16 000 à 18 000 Hz ; elles changent un peu d'une personne à l'autre.

Le microphone capte le son de 500 Hz. Voici l'oscillogramme obtenu.



Base de temps : 0,5 ms/div

Son émis par le haut-parleur.

7 Mesure la période T en nombre de divisions, puis en millisecondes. RÉA

4 divisions × 0,5 ms = 2 ms.

8 Calcule la fréquence $f = \frac{1}{T}$ avec T en secondes. Vérifie qu'on retrouve le réglage du GBF. VAL

f = 1 ÷ 0,002 = 500 Hz : c'est bien le réglage.